

基于 Physics-informed AI 的微电网三相不平衡静态安全预测： 科研故事线与论文计划

Research Planning Draft

2026 年 7 月 9 日

1 项目定位

本文档规划一个以 **pandapower** 三相不平衡潮流为仿真内核、以**微电网静态安全预测**为应用场景、以 **Physics-informed AI / 图学习**为方法主体的科研项目。建议论文英文题目暂定为：

Physics-informed Phase-aware Graph Learning for Fast Static N-1 Security Screening in Unbalanced Microgrids

中文题目可写为：

基于物理约束相感知图学习的三相不平衡微电网 N-1 静态安全快速筛查

项目核心思想是：在大量微电网运行场景下，用 **pandapower** 的三相不平衡潮流计算生成 ground truth，然后训练 AI 模型快速判断某个 N-1 事件是否会导致相电压越限、线路/变压器过载、电压不平衡超限或潮流不收敛。AI 模型不直接替代潮流软件，而是作为 conservative pre-screening module，用于减少需要精确三相潮流复算的 contingency 数量。

2 科研故事线

2.1 工程背景：微电网安全评估不再是简单的正序平衡问题

传统输电网静态安全分析通常以正序平衡模型为主，N-1 contingency 的核心关注点是线路热稳定、母线电压和潮流可解性。微电网和低压配电网的情况不同：

- 微电网包含分布式光伏、储能、柴油机或 grid-forming inverter，以及关键负荷与非关键负荷。
- 低压网络中大量负荷和 DER 可能是单相接入，导致三相负荷和电压天然不平衡。
- 微电网可能在并网和孤岛两种模式下运行；同一个 N-1 事件在两种模式下的风险可能完全不同。

- 仅使用平衡潮流可能无法发现 phase-specific undervoltage、phase-specific overload 和 voltage unbalance 风险。

因此，微电网静态安全评估需要一个三相不平衡视角。

2.2 计算挑战：全量三相 N-1 扫描可行但昂贵

对每个运行点 x_t 和每个 contingency c 都运行一次三相不平衡潮流，可以得到准确标签，但在以下情况下计算量会迅速增加：

- 需要覆盖日内时序、光伏波动、EV 充电、负荷不确定性和储能调度；
- contingency 集合包含线路退出、变压器退出、PCC 断开、DER trip、BESS trip、关键支路开断等；
- 需要进行 Monte Carlo 或 scenario-based 静态安全分析；
- 需要在微电网控制器或能量管理系统中近实时筛查高风险状态。

这使得 AI surrogate 或 AI pre-screening 成为有价值的研究方向。

2.3 技术缺口：多数 AI 安全预测没有充分利用三相物理结构

普通机器学习可以把运行状态和 contingency 编码为特征，然后预测 violation label。但这种黑箱模型有三个问题：

- 难以保证对危险 contingency 的高召回率；
- 难以泛化到未见过的负荷不平衡、DER 出力和拓扑扰动；
- 难以解释模型为什么判断某一相、某一支路或某个 PCC 场景高风险。

微电网三相安全预测本身具有明确物理结构：节点-支路拓扑、相别、序分量、相电压、相电流、功率平衡、热稳定约束和电压不平衡约束。因此，模型应当把这些物理结构显式纳入特征、网络结构或损失函数中。

2.4 核心假设

本项目的核心假设是：

如果 AI 模型同时利用微电网拓扑、三相相别信息、contingency mask 和电力系统约束，则它可以在保持高 violation recall 的前提下，显著减少三相不平衡 N-1 潮流扫描次数。

3 系统建模与问题定义

3.1 三相微电网图模型

将微电网表示为三相图：

$$\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{E}, \Phi), \quad \Phi = \{a, b, c\}, \quad (1)$$

其中 $\mathcal{N}$ 为母线集合， $\mathcal{E}$ 为线路、变压器、开关等支路集合， Φ 为相集合。

在运行点 t 下，节点相特征可表示为：

$$\mathbf{x}_{i,\phi,t} = [P_{i,\phi,t}^{load}, Q_{i,\phi,t}^{load}, P_{i,\phi,t}^{PV}, Q_{i,\phi,t}^{PV}, P_{i,\phi,t}^{BESS}, Q_{i,\phi,t}^{BESS}, V_{i,\phi,t}^0, \theta_{i,\phi,t}^0, \dots], \quad (2)$$

边特征可表示为：

$$\mathbf{e}_\ell = [r_\ell, x_\ell, r_{0,\ell}, x_{0,\ell}, c_\ell, c_{0,\ell}, I_\ell^{max}, \text{phase connection}, \text{switch status}, \dots]. \quad (3)$$

contingency c 可通过设备类型、设备 ID、outage mask 和受影响相别编码：

$$\mathbf{m}_c = [\text{element type}, \text{element index}, \text{phase mask}, \text{grid-connected/islanded flag}, \dots]. \quad (4)$$

3.2 三相 N-1 潮流输出

对每个运行状态 x_t 和 contingency c ，运行三相潮流，得到：

$$\{V_{i,\phi,t}^c, \theta_{i,\phi,t}^c, I_{\ell,\phi,t}^c, S_{\ell,\phi,t}^c\}, \quad i \in \mathcal{N}, \ell \in \mathcal{E}, \phi \in \Phi. \quad (5)$$

如果潮流不收敛，记为：

$$\eta_t^c = 0, \quad (6)$$

否则 $\eta_t^c = 1$ 。

3.3 安全越限定义

定义四类静态安全风险：

相电压越限

$$s_V(x_t, c) = \max_{i,\phi} \left\{ \left[\frac{|V_{i,\phi,t}^c| - V_i^{max}}{V_i^{max}} \right]_+, \left[\frac{V_i^{min} - |V_{i,\phi,t}^c|}{V_i^{min}} \right]_+ \right\}. \quad (7)$$

线路/变压器热越限

$$s_I(x_t, c) = \max_{\ell,\phi} \left[\frac{|I_{\ell,\phi,t}^c|}{I_{\ell,\phi}^{max}} - 1 \right]_+. \quad (8)$$

电压不平衡越限 用对称分量定义母线 i 的 voltage unbalance factor：

$$\text{VUF}_{i,t}^c = \frac{|V_{i,t}^{(2),c}|}{|V_{i,t}^{(1),c}|}, \quad (9)$$

其中 $V^{(1)}$ 为正序电压， $V^{(2)}$ 为负序电压。对应严重度为：

$$s_U(x_t, c) = \max_i \left[\frac{\text{VUF}_{i,t}^c}{\text{VUF}^{max}} - 1 \right]_+. \quad (10)$$

潮流不可解或孤岛不可供电

$$s_C(x_t, c) = \mathbb{I}(\eta_t^c = 0). \quad (11)$$

综合 violation severity 定义为:

$$s(x_t, c) = \max\{s_V(x_t, c), s_I(x_t, c), s_U(x_t, c), \gamma s_C(x_t, c)\}, \quad (12)$$

其中 γ 是不可解事件的惩罚权重。分类标签为:

$$y(x_t, c) = \mathbb{I}(s(x_t, c) > 0). \quad (13)$$

4 数据生成计划

4.1 基础测试系统

建议以 pandapower 的 IEEE European LV asymmetric network 为第一阶段主系统。该网络可以作为低压微电网馈线骨架，然后人为加入 PCC、PV、BESS、grid-forming source、关键负荷和非关键负荷。

4.2 微电网场景构造

构造如下运行场景:

1. **并网模式**: PCC 与上级电网连接，外部电网或主变压器提供参考电压。
2. **孤岛模式**: PCC 断开，由 grid-forming inverter、柴油机或 BESS 作为参考源。
3. **高 PV 低负荷**: 模拟午间电压升高和反向潮流。
4. **低 PV 高负荷**: 模拟晚高峰电压跌落和线路重载。
5. **强相不平衡**: 单相负荷、单相 PV、EV 充电集中接入某些相。
6. **储能调度扰动**: BESS 充电、放电和无功支撑不同设定。

4.3 Contingency 集合

MVP 阶段建议只做以下 N-1 事件:

- 线路 outage: $c = \text{line}(\ell)$;
- 变压器 outage: $c = \text{trafo}(k)$;
- PCC outage: 并网模式下的并网点断开，切换为孤岛运行;
- DER trip: PV、BESS 或柴油机退出;
- phase-specific outage: 可作为高级扩展，例如单相支路断线或单相负荷/DER 丢失。

4.4 数据表结构

每一条训练样本对应一个 (x_t, c) pair:

字段	示例	用途
scenario_id	highPV_islanded_001	运行场景索引
mode	grid-connected / islanded	微电网模式
contingency_type	line / trafo / pcc / der	N-1 类型
contingency_id	element index	N-1 设备 ID
base features	V^0, I^0, P, Q	AI 输入
post-contingency outputs	V^c, I^c, VUF	可选监督目标
label	0/1	是否越限
severity	real value	越限严重程度
violation_type	voltage/current/VUF/non-converged	可解释标签

5 AI 模型计划

5.1 Baseline 0: 规则和物理启发筛查

- base-case 最大相电流 loading;
- base-case 最小相电压;
- contingency 设备附近的负荷/DER 总量;
- 简化灵敏度指标, 例如电气距离、支路阻抗、下游负荷比例。

该 baseline 作为工程解释性下限。

5.2 Baseline 1: 传统机器学习

训练以下模型:

- Logistic Regression;
- Random Forest;
- Gradient Boosting / XGBoost / LightGBM;
- MLP。

输入特征使用 base-case 三相潮流结果、负荷/DER 场景、储能设定和 contingency one-hot/embedding。

5.3 Model 2: Physics-informed MLP

MLP 输出 violation probability、severity，以及可选的 post-contingency 相电压/相电流近似：

$$\hat{y}, \hat{s}, \hat{V}_{i,\phi}^c, \hat{I}_{\ell,\phi}^c = f_{\theta}(x_t, c). \quad (14)$$

训练损失为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{cls} + \lambda_s \mathcal{L}_{sev} + \lambda_r \mathcal{L}_{rank} + \lambda_{lim} \mathcal{L}_{limit} + \lambda_{bal} \mathcal{L}_{balance} + \lambda_{seq} \mathcal{L}_{seq}. \quad (15)$$

其中：

$$\mathcal{L}_{cls} = \text{WeightedBCE}(y, \hat{y}), \quad (16)$$

$$\mathcal{L}_{sev} = \|s - \hat{s}\|_1, \quad (17)$$

$$\mathcal{L}_{rank} = \sum_{(c_i, c_j)} [1 - (\hat{s}_{c_i} - \hat{s}_{c_j}) \text{sign}(s_{c_i} - s_{c_j})]_+, \quad (18)$$

$$\mathcal{L}_{limit} = \sum_{i,\phi} \left[\frac{|\hat{V}_{i,\phi}^c| - V_i^{max}}{V_i^{max}} \right]_+^2 + \sum_{i,\phi} \left[\frac{V_i^{min} - |\hat{V}_{i,\phi}^c|}{V_i^{min}} \right]_+^2 + \sum_{\ell,\phi} \left[\frac{|\hat{I}_{\ell,\phi}^c|}{I_{\ell,\phi}^{max}} - 1 \right]_+^2. \quad (19)$$

$\mathcal{L}_{balance}$ 可用相域注入功率残差构造； $\mathcal{L}_{seq}$ 可用于约束预测电压的正序、负序、零序分量与三相电压之间的一致性。

5.4 Model 3: Phase-aware GNN

将每个 bus-phase 视为节点，或将 bus 作为节点并在节点特征中保留三相通道：

- **bus-level GNN**：节点为 bus，节点特征包含 a, b, c 三相变量；实现简单。
- **phase-level GNN**：节点为 $(bus, phase)$ ，可以更自然地建模相间不平衡；实现复杂。

建议 MVP 先做 bus-level phase-channel GNN：

$$\mathbf{h}_i^{(k+1)} = \sigma \left(\mathbf{w}_0 \mathbf{h}_i^{(k)} + \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \alpha_{ij}^{(k)} \mathbf{w}_1 [\mathbf{h}_j^{(k)}, \mathbf{e}_{ij}, \mathbf{m}_c] \right). \quad (20)$$

最终图级输出为：

$$\hat{y}, \hat{s} = \text{Readout}(\{\mathbf{h}_i^{(K)}\}_{i \in \mathcal{N}}, \mathbf{m}_c). \quad (21)$$

6 实验设计

6.1 主实验

实验	目的
E0: 三相潮流 sanity check	验证 pandapower runpp_3ph、结果提取和越限标签
E1: 全量 N-1 ground truth	生成 (x_t, c) 数据集
E2: 传统 ML baseline	确认问题可学习，建立下限
E3: PI-MLP	验证 limit / balance / sequence loss 的作用
E4: Phase-aware GNN	验证拓扑和 contingency mask 的价值
E5: High-recall screening	评估 threshold tuning 与 AC PF 调用节省率
E6: OOD 泛化	测试未见过负荷水平、PV 出力、孤岛模式或 contingency
E7: Ablation study	去掉相别特征、物理损失、contingency mask、GNN edge feature

6.2 评价指标

安全筛查最重要的是少漏报，因此以 recall 和 false negative rate 为核心：

- Recall of violation;
- False negative rate;
- Precision, F1, AUROC, AUPRC;
- Top- k hit rate: 最严重 contingency 是否进入模型预测前 k ;
- Missed severity: 漏报 contingency 的最大/平均严重度;
- AC PF calls saved: 筛查后节省的三相潮流计算次数;
- Runtime speedup: 相对于 full three-phase N-1 scan 的加速比;
- Calibration: reliability diagram, expected calibration error;
- OOD performance: 负荷、PV、拓扑、并网/孤岛模式迁移。

7 论文计划

7.1 会议论文版本

建议标题：

Physics-informed Phase-aware Learning for Fast N-1 Security Screening in Unbalanced Microgrids

目标：先做一篇方法完整、实验闭环的会议论文。篇幅 6–8 页。

主要贡献

1. 提出一个基于 pandapower 三相不平衡潮流的微电网 N-1 安全数据生成框架；
2. 定义 phase-aware violation severity，统一刻画相电压越限、线路/变压器相电流越限、电压不平衡越限和潮流不可解；
3. 提出 physics-informed AI 模型，将 limit penalty、sequence consistency、power balance residual 或 ranking loss 融入训练；
4. 在微电网并网/孤岛、多负荷不平衡和多 DER 场景下验证 high-recall screening 能节省三相 N-1 潮流计算。

论文结构

1. Introduction
2. Three-phase Static Security Assessment in Microgrids
3. Dataset Generation with pandapower Unbalanced Power Flow
4. Physics-informed Phase-aware Learning Model
5. Experimental Setup
6. Results and Ablation Studies
7. Discussion, Limitations, and Deployment Considerations
8. Conclusion

必备图表

- Fig. 1: 微电网三相 N-1 安全筛查故事图；
- Fig. 2: 数据生成 pipeline；
- Fig. 3: phase-aware GNN / PI-MLP 模型结构；
- Fig. 4: violation label distribution；
- Fig. 5: recall-threshold 曲线；
- Fig. 6: AC PF calls saved vs missed violations；
- Table I: 数据集统计；
- Table II: 模型性能比较；
- Table III: ablation study；
- Table IV: OOD generalization。

7.2 期刊论文扩展版本

建议标题：

Trustworthy Physics-informed Graph Learning for Three-phase Security Assessment of Inverter-rich Microgrids

在会议论文基础上扩展：

- 增加不确定性量化：conformal prediction 或 selective classification；
- 增加微电网控制策略：BESS/PV reactive power support 对 N-1 风险的影响；
- 增加 phase-level GNN；
- 增加更多测试网络或真实/半真实微电网 feeder；
- 增加解释性分析：哪些相、哪些支路、哪些 DER 对风险判断贡献最大；
- 增加 conservative deployment workflow：AI 只筛掉低风险 contingency，高风险交给 pandapower 三相潮流复核。

8 MVP 与风险控制

8.1 八周内最小可行版本

- 网络：IEEE European LV asymmetric network 加自定义 PV/BESS/PCC/critical loads；
- 潮流：pandapower runpp_3ph；
- contingency：line outage + DER trip + PCC outage；
- 标签：phase voltage violation + line current/loading violation + VUF violation + non-convergence；
- 模型：Random Forest、MLP、PI-MLP、bus-level phase-channel GNN；
- 评价：recall、FNR、AUPRC、top- k hit rate、AC PF calls saved、runtime speedup。

8.2 主要风险与替代方案

风险	影响	替代方案
三相孤岛潮流不易收敛	标签噪声高	先只做并网模式；孤岛作为扩展
类别极度不平衡	高 accuracy 但低 recall	使用 weighted/focal loss、过采样危险样本、threshold tuning
pandapower 内置 contingency 不满足三相指标需求	难提取 phase-specific label	手写 N-1 loop，直接调用 runpp_3ph 并读取三相结果表
BESS SOC 不自动更新	时序物理不完整	先把 BESS 作为场景变量，手动更新 SOC 或仅做静态 setpoint
GNN 实现耗时	八周内无法稳定收敛	先完成 MLP/PI-MLP，GNN 作为 Week 7 扩展

9 参考文献起点

参考文献

[1] U.S. Department of Energy, Grid Deployment Office, “Microgrid Overview,” 2024. [Online]. Available: https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-02/46060_DOE_GDO_Microgrid_Overview_Fact_Sheet_RELEASE_508.pdf

[2] pandapower documentation, “pandapower documentation,” accessed July 2026. [Online]. Available: <https://pandapower.readthedocs.io/>

[3] pandapower documentation, “Asymmetric / Three Phase Power Flow,” 2026. [Online]. Available: https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/powerflow/ac_3ph.html

[4] pandapower documentation, “3-Phase Grid Data,” 2026. [Online]. Available: https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/networks/3phase_grids.html

[5] pandapower documentation, “Asymmetric Load,” 2026. [Online]. Available: https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/elements/asymmetric_load.html

[6] pandapower documentation, “Asymmetric Static Generator,” 2026. [Online]. Available: https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/elements/asymmetric_sgen.html

[7] pandapower documentation, “Contingency analysis,” 2026. [Online]. Available: <https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/contingency.html>